

工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第2季度

第4分册：智慧港口



中交集团科技信息研究中心工程装备分中心
国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心
中交集团自动化码头技术研发中心

内容摘要

随着全球贸易的持续增长和数字化技术的快速发展，智慧港口已成为港口行业转型升级的重要方向。当前，全球自动化码头项目增加至 170 个，约占全球集装箱码头的 13%。中国传统码头自动化改造项目持续增加，开始自动化的码头数量为 71 个。智慧码头的等级划分逐步清晰，从基础自动化到全面智能化，不同层级的港口在设备、系统和管理模式上呈现差异化特征。未来，智慧港口将深度融合 5G、人工智能、物联网、区块链等新兴技术，推动港口运营向无人化、绿色化、高效化方向发展。

在产业链方面，国外企业如西门子、ABB 在自动化控制系统领域占据优势，而国内企业如振华重工等正加速技术自主创新，推动智慧港口装备和数字化解决方案的国产化进程。

国内外典型智慧港口案例介绍了其自动化码头的装卸工艺与落地成效，以揭示智慧港口建设的现实图景与未来方向。然而，技术瓶颈、网络安全和地缘政治等风险仍制约行业发展，需通过培育新质生产力、绿色低碳发展、集群化协同发展等措施应对挑战。

With the continuous growth of global trade and rapid development of digital technologies, smart ports have become a crucial direction for industry transformation. Currently, there are 170 automated terminal projects worldwide, accounting for approximately 13% of global container terminals. In China, traditional terminal automation upgrades are accelerating, with 71 ports initiating automation processes. The classification of smart terminals is becoming more defined – ports at different tiers (from basic automation to comprehensive intelligence) demonstrate distinct characteristics in equipment, systems, and management models. Future smart ports will deeply integrate emerging technologies like 5G, AI, IoT, and blockchain to advance unmanned operations, green transformation, and operational efficiency.

Regarding industrial chains, foreign companies such as Siemens and ABB maintain advantages in automated control systems, while Chinese enterprises like Zhenhua Heavy Industries are accelerating independent technological innovation to promote localization of smart port equipment and digital solutions. Typical smart port cases from both China and abroad are introduced to showcase the loading/unloading processes of automated terminals and their implementation outcomes, thereby revealing real-world practices and future directions in smart port construction. However, challenges including technical bottlenecks, cybersecurity risks, and geopolitical factors persist. Addressing these demands measures such as cultivating new productive capacities, promoting green low-carbon development, and fostering cluster-based collaborative ecosystems.

目 录

一、港口概述及发展趋势.....	1
国内外港口及自动化码头现状.....	1
智慧码头等级划分.....	5
港口未来发展趋势.....	7
二、智慧港口产业链情况.....	9
国外情况.....	9
国内现状.....	10
三、国内外智慧港口案例.....	11
上海洋山深水港四期自动化码头.....	11
广州港南沙港区四期全自动化码头.....	12
荷兰 Maasvlakte II 自动化码头.....	13
新加坡大士自动化码头.....	14
印度 VIZHINJAM 自动化码头.....	14
斯里兰卡 CWIT 自动化码头.....	15
秘鲁钱凯自动化码头.....	16
四、编者按.....	17
技术风险.....	17
网络安全风险.....	17
外部环境风险.....	17
建议.....	17

1 港口概述及发展趋势

港口指供船舶停靠、装卸货物、进行货物存储和其他相关服务的地方，通常由码头、泊位、堆场、仓库等设施组成，是海上运输的重要枢纽，主要功能包括：船舶停靠和泊位服务、货物装卸和仓储、航道和港湾的维护、航运服务和相关行政管理等。**码头**是港口内用于船舶停靠、货物装卸的设施，通常由岸边建筑物、设备设施和延伸至水中的平台组成，主要功能包括：为船舶提供停靠和装卸货物的场所、提供货物存储和管理服务、为船舶提供燃油、淡水和其他辅助服务等。

1.1 国内外港口及自动化码头现状

1.1.1 全球港口及自动化码头现状

根据劳氏日报（Lloyd's List）¹发布 2024 年全球 100 大集装箱港口排名，前十大集装箱港口分别是上海港、新加坡港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、广州港、釜山港、天津港、杰贝阿里港、巴生港。进入全球 100 大集装箱港口榜单的中国港口共有 24 个。

其中，关于自动化码头，20 世纪 90 年代，全世界自动化码头数量不足 5 个，进入 21 世纪，第一个十年间自动化码头新增了 10 余个，随着自动化技术的进步，目前，我国开始自动化的码头有 71 座。截至 2024 年 6 月底，全球自动化码头项目（包括全自动化码头、半自动化码头和引入自动化设备的码头）增加至 170 个，约占全球集装箱码头的 13%。



全球自动化码头分布情况（截至 2024 年 6 月底）

（1）欧洲自动化码头概况

欧洲有 23 个港口，自动化码头数量为 31 座，占比 18%，主要分布在荷兰、英国、德国等。荷兰是全球自动化集装箱码头的发源地，目前已有多座投入运营。除了在伦敦港和利物浦港建设自动化码头外，英国还将在费利克

¹ <https://www.lloydslist.com/one-hundred-container-ports-2024>

斯托港引进超百台无人集卡。德国在威廉港 CTW 码头也有新建计划。除了欧洲传统知名大港外，2020 年开始，越来越多的小型港口如爱尔兰港贝尔法斯特港、丹麦奥胡斯港、瑞典斯德哥尔摩诺维克港、爱沙尼亚塔林港、波兰格但斯克港等开始采用自动化跨运车或者自动化轨道吊。

（2）美洲等区域自动化码头概况

美洲 12 个港口，自动化码头数量为 14 座；大洋洲 3 个港口，自动化码头数量为 6 座；非洲 2 个港口，自动化码头数量为 2 座。巴西和哥伦比亚的码头也将相继引进远控自动化轨道吊；澳大利亚自动化码头主要分布在布里斯班、悉尼港以及墨尔本港，Patrick 采用自动跨运车技术，其他国际运营商主要运用自动化轮胎吊。马士基 2023 年在摩洛哥投资新建了非洲首个全自动化码头项目。

（3）亚洲（除中国）自动化码头概况

亚洲（除中国）有 25 个港口，自动化码头数量为 46 座，多是堆场自动化码头。日本在多个主要港口铺开轮胎吊的自动化远控改造，仅有名古屋港的飞鸟南侧 Tobishima TCB 码头引进了自动导引车（AGV）；韩国在釜山新港和仁川港的自动化码头多为仅采用自动化轨道吊的堆场自动化码头，2023 年开始运营的 DGT 码头成为韩国首个全自动化码头；新加坡计划引进的全世界最大的全自动化码头；阿联酋在哈利法港和迪拜港投资多个自动化码头项目，并试验了垂直化的自动化码头高架存储系统 Boxbay。

1.1.2 国内港口及自动化码头情况

2024 年，中国沿海港口吞吐量达到 112 亿吨，同比增长 3.7%，增速创十年来新高。全国港口完成集装箱吞吐量 3.32 亿标准箱（TEU），同比增长 7.0%。根据不完全统计，国内已有 71 座码头加入自动化集装箱码头建设，已建成的全自动化码头多达 25 座，其余为半自动化码头或者在建项目，已建和在建规模均居世界首位。

（1）集装箱码头

集装箱码头前沿自动化作业设备主要分为单小车岸桥和双小车岸桥；港内自动化水平运输设备可分为自动导引车（AGV）、智能导引车（IGV）、无人智能化转运车（AIV）、人工智能运输机器人（ART）、无人集卡等，青岛港还创新性的研发使用智能空轨系统实现集装箱跨港区转运；自动化堆场布置形式有垂直式和平行式，堆场设备主要是自动化轨道式集装箱门式起重机（ARMG）和自动化轮胎式集装箱门式起重机（ARTG），而轨道吊根据堆场

布置和作业形式又可分为无悬臂式、单悬臂式和双悬臂式三种。总体来看，集装箱码头在岸桥和堆场轨道吊远程控制工艺流程、信息系统改造方面的技术相对成熟，不仅能实现远程控制和“一对多”操作，还能够实现对大型机械防摇、自动行走、定位等环节的精准把控。此外，随着智能解锁站、智能换电站、智慧岸电系统在部分港口的使用，相关作业环节对人工的依赖度大幅降低，效率大幅提升；而智能化立体停车库和立体空箱堆场在宁波舟山港的规划建设未来也将在一定程度上缓解港区道路拥堵、提升堆场利用率。

从全国范围来看，沿海各主要集装箱枢纽港、内河港口在智慧港口建设取得显著成效。例如，南京龙潭港、重庆果园港积极运用人工智能、云服务、大数据、物联网等技术手段进行辅助作业；太仓港、芜湖港自动化堆场项目先后启用；武汉港建设了国内首座铁路装卸铁水联运自动化码头；宜宾港加快 5G 智慧港口项目建设；合肥港成为国内内河首个使用无人驾驶的智慧港口。

（2）干散货码头

在散货码头工艺流程中，国内部分散货码头已能够实现取料机、装船机、卸船机等大型设备的自动化运行或远程控制、整体流程的“一键控制”与“过程干预”相结合、设备状态的在线监控和无人巡检等。煤炭码头方面，上海港罗泾二期码头、国能黄骅港、天津港南疆散货码头、唐山港曹妃甸煤炭码头等都已完成对翻车机、堆取料机、装船机、卸船机等设备的自动化、智能化改造，翻车机作业区、堆场作业区和装卸船作业区之间采用带式输送机相连，实现了煤炭装卸作业自动化。矿石码头方面，烟台港西港区矿石码头、青岛港董家口矿石码头、宁波舟山港鼠浪湖矿石码头等已实现矿石作业流程全自动化，日照港启用“散改集”全自动工艺系统并创新性的研发基于“5G+超级电容”的智能化电动火车联合装车楼，青岛港、烟台港使用的船舶舱内全覆盖实时监控系统和清舱作业远程操控装载机能够提高船舱作业的安全性和效率，南京港新生圩港区正在开展散货码头装卸作业自动化工程建设。散货码头的智慧化也加速了绿色港口建设，减电机节能技术、全变频调速技术、逆序启动技术等一批连续输送节能技术，螺旋平料机、洒水抑尘技术、干雾抑尘技术、可移动式防尘网、铁路线控尘罩棚、货垛苫盖密目网和环保新能源车等已集成应用于自动化散货码头，实现散货码头智慧、绿色运行。除了智慧化和绿色化，随着船舶大型化趋势，我国港口干散货码头作业设备也正朝着大型化方向发展，3500 t/h 桥式抓斗卸船机、3800 t/h 链斗连续卸船机、8000 t/h 煤炭装船机、10000t/h 以上斗轮堆取料机等装卸设备不断研制并投入使用。

（3）油品码头

在经营管理中除了要满足《港口经营管理规定》要求外，还需要遵守《港口危险货物安全管理规定》，与其他类型码头相比，有着更严苛的要求及特殊性，因此油码头在建设及经营中更加谨慎与规范。从安全角度着眼，油码头设施的自动化水平较高，基本设备已实现了远程控制，仅码头带缆及设备执行检测还需要人工辅助。例如，在管道生产自动化控制系统方面，烟淄长输管线依托于 SCADA 系统进行一体化数据集成平台建设，并在数据平台的基础上对应用于管道各方面的业务管理系统进行了整合，在立体化管道保护建设方面完成光纤预警系统、泄漏检测系统、无人机系统、管道巡检系统、高清视频监控系统等五大系统综合数据治理、数据交互与服务调用、移动互联的技术攻关，达到了“立体化”管道建设的目的，同时对商务计量结算业务及设备综合管理系统等进行开发应用，实现了公司信息化、自动化的互通，消除管理盲区，打通交通瓶颈，理顺管理流程，实现工况统一监视、数据统一存储、运行统一调控，使企业整体生产经营管理水平得到提升。

（4）件杂货码头

件杂货货物种类繁多，装卸作业涉及多种不同的装卸机械、工属具以及装卸作业工艺等，加之港口装卸作业环境多变，使得件杂货码头装卸作业具有多样性、复杂性、不确定性和动态性的特征。相对集装箱而言，件杂货码头由于装卸工艺、货类和装卸设备发展，自动化和标准化程度较低。目前，件杂货码头的智慧港口相关研究主要集中在生产管理系统、智能调度、装卸工艺、智能理货等方面。例如，天津港打造全国首个多码头通用件杂货一体化生产操作系统，既融合了件杂货板块功能，又保留了不同码头作业需求；青岛港打造件杂货码头智能化生产调度模式，实现件杂货船舶在调度和排泊上的智能化和自动化；日照港借助 5G 技术，通过高清球机、智能算法和数据分析，实现件杂货的智能理货；上海港建立的散/件杂货生产管理系统（TOPS-B），其处理能力可满足亿吨件杂货码头的生产需求；张家港港通过“视频流+多点识别”技术实现木材的智能理货。

1.2 智慧码头等级划分

智慧码头是指在现代港口设施的基础上，充分运用 5G 通信技术、物联网技术、人工智能、大数据等，实现港口现有的设施智能化，实现港口供应链的所有资源和各活动参与方之间的无缝连接和协调。

Level 0-传统集装箱码头：是以手工操作为主要作业模式的集装箱码头，主要表现为岸桥、场桥、正面吊、堆高机等装卸设备、内集卡等运输设备都采用人工司机在设备上完成操作的模式。码头管理系统只具备基本的信息管理功能，各类信息处理操作都是人工完成。

Level 1-半自动化集装箱码头：是指岸桥、场桥装卸设备采用远程半自动的作业模式，司机在远控室通过辅助视频完成远程装卸操作，码头管理系统中开始出现自动堆场找位、场桥自动调度、辅助堆场计划、辅助配载等便利功能。安防、能耗、设备资产管理、智能理货系统开始普遍应用。

Level 2-基于 AI 的半自动化集装箱码头：是指岸桥、场桥装卸设备的自动化程度提高，岸桥陆侧全自动开始应用，自动拆装锁钮功能开始研发，场桥除外集卡抓放还需要远程操作外，其他操作实现全自动化。基于视觉的人工智能技术如：集卡引导、防砸车头等功能趋于成熟。在码头管理系统上，基于大数据的人工智能技术开始应用，智能配载、智能调度、自动泊位、具备自动验残功能的智能闸口/智能理货等系统开始应用。

Level 3-基于 AI 的高度自动化集装箱码头：是在岸桥、场桥高度自动化的基础上，用 AGV/跨运车替代内集卡的自动化水平运输系统在码头全封闭场景中开始大规模应用，内集卡司机被全部取代，但此时的 AGV/跨运车还无法与人工车辆混合行驶。在码头管理系统上，各类人工智能技术在生产管理、设备调度及各类辅助系统中普遍应用，码头由劳动密集型行业向技术密集型行业转变。

Level 4-基于 AI 的完全自动化集装箱码头：岸桥、场桥装卸设备自动化的“最后一公里”难题，如：自动化拆装锁钮、船侧全自动、外集卡全自动抓放等实现技术突破，开始常态化应用。无人 AGV/跨运车/集卡具备与人工车辆（外集卡、工程车辆）混合运行，并达到码头效率和安全指标要求。码头管理系统可基于历史数据、感知数据、业务要求实现智能化、无人化操作，码头真正进入完全自动化的时代。

智慧码头水平层级对应基本指标

项 目	分 项	指 标	层级对应基本指标				
			Level 0 传统	Level 1 半自动 化	Level 2 半自动 化+AI	Level 3 高度自 动化+AI	Level 4 完全自 动化+AI
生产 作业 环节	船舶装卸	集装箱装卸桥自动化	—	△	△	√	√
	拆装扭锁	拆装扭锁自动化	—	—	△	△	√
	水平运输	AGV/跨运车/集卡自动化	—	—	—	√	√
	堆场装卸	轨道吊/轮胎吊自动化	—	√	√	√	√
	铁路装卸	轨道吊/轮胎吊自动化	—	△	△	△	√
管理 系统	码头生产管 理系统	自动资料管理	—	—	△	△	√
		自动船期计划	—	—	—	—	√
		自动泊位计划	—	—	△	△	√
		自动作业资源计划	—	△	△	√	√
		自动堆场计划	—	√	√	√	√
		自动配载计划	—	△	△	√	√
		自动装卸船计划及监控	—	—	△	△	√
		自动驳船计划	—	—	—	—	√
		自动堆场转堆及疏运计划	—	—	△	△	√
		自动闸口计划	—	—	△	△	√
	设备调度与 控制系统	岸桥自动化调度控制	—	△	△	√	√
		轨道吊/轮胎吊自动化调 度控制	—	√	√	√	√
		AGV/跨运车/集卡自动化 调度控制	—	—	—	√	√
		自动码头作业任务管理	—	—	△	△	√
		码头作业监控管理	—	√	√	√	√
		工业电视系统	△	√	√	√	√
	辅助系统	仿真可视化系统	—	△	△	△	√
		闸口管理系统	△	√	√	√	√

项 目	分 项	指 标		层级对应基本指标				
			Level 0 传统	Level 1 半自动 化	Level 2 半自动 化+AI	Level 3 高度自 动化+AI	Level 4 完全自 动化+AI	
管理 系统		冷藏箱管理系统	△	△	△	√	√	
		危险货物箱管理系统	△	△	△	√	√	
		拆装扭锁管理系统	—	—	—	△	√	
		车路协同系统	—	—	—	△	√	
		充换电管理系统	—	—	—	√	√	
		照明控制系统	△	√	√	√	√	
		安全管理系统	△	△	△	√	√	
		设备资产管理系统（在线 监测及数据采集、点检管 理、保养维护）	△	△	△	△	√	
		能效管理系统	△	△	△	√	√	
		设备远程状态自动监测系 统（智能监测）	—	△	△	△	√	
		变电所自动化系统	—	√	√	√	√	
		智能理货系统	—	△	△	√	√	
		口岸工业电视系统	△	√	√	√	√	
		口岸查验系统	△	√	√	√	√	
		列车自动化管理系统	△	△	△	△	√	
		轨道沉降和位移自动监测	—	—	—	△	√	
注：①△-可选项，√-必选项；								
②“生产作业环节”中堆场、水平运输、铁路装卸的具体设备应根据实际采用的装卸工艺方案确定。								

1.3 港口未来发展趋势

从国内看，国家《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》²指出，港口码头专业化、现代化水平显著提升，内河高等级航道网络建设取得重要进展；要技术赋能港口，加快智能技术深度推广应用，推进基础设施智能化升

² https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/18/content_5669049.htm

级；要持续推广港口低碳设施设备，全面推进港口运营向绿色低碳转型。交通运输部发布《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》³指出，到 2027 年，全国港口和航道基础设施数字化、生产运营管理和对外服务智慧化水平全面提升，建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道。五部委联合印发的《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025 年）》⁴指出，将建立协同推进机制，加大政策扶持力度，从多个方面推进铁水联运高质量发展，预计我国港口集装箱铁水联运将实现 15%左右的快速增长。

从国际看，面对全球经济复苏乏力、运营成本上升，以及船舶联盟化、大型化趋势，世界各大港口都已开始新的战略布局。港口的战略焦点将从控制资源转为精心管理资源，从优化内部流程转向外部互动，从增加客户价值转为将生态系统价值最大化。Data Bridge Market Research 分析称，自动化集装箱码头市场在 2021-2028 年的预测期内将呈现 2.9%的复合年增长率，意味着到 2028 年，目前的市场价值将升至 123.2 亿美元。

从形式上看，未来全球港口向智慧化发展，主要呈现出六大趋势：运营智能化、物流供应链协同化、贸易便利化、数据服务场景化、业态创新开放化、生态圈和谐化。

编者按：

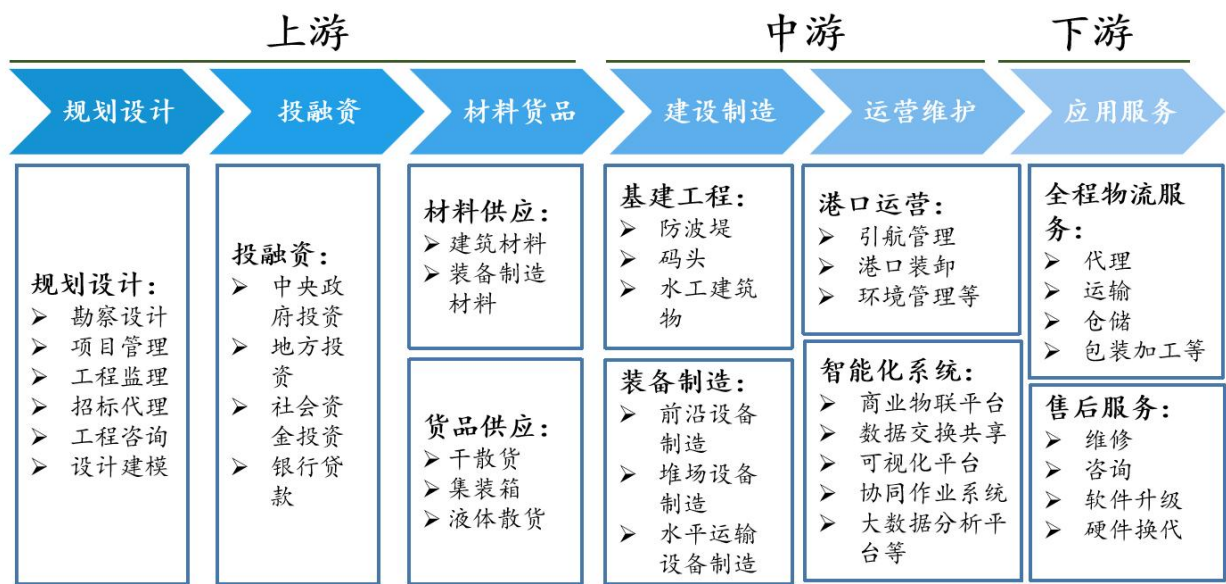
自动化码头前 5 次迭代产生了很多新技术，大大提升了码头的自动化、智慧化水平，但却未突破全封闭场景，真正实现自动车辆与无人车辆在码头内混合运行，这也是当前码头自动化发展的关键瓶颈。突破这一瓶颈必须依靠 AI 技术，提升单体设备的智能性，实现自动车辆与人工车辆在码头内共生。只有突破了混行场景关键技术，码头智慧化才能真正达到 Level 4 级别，真正实现基于 AI 的完全自动化集装箱码头。这一过程将会经历很长时间，也会释放更多机会。

³ https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6918874.htm

⁴ https://www.gov.cn/xinwen/2023-03/16/content_5747028.htm

2 智慧港口产业链情况

智慧港口产业链以自动化码头作业、智能港口机械制造为核心，涵盖规划设计、投融资、材料货品、建设制造、运营维护、应用服务等上中下游众多环节的产业链条。



智慧港口产业链图谱

2.1 国外情况

上游规划设计：国际领先企业如美国 Moffatt&Nichol、荷兰 TBA 等拥有仿真软件（如 FlexTerm、TRAFALQUAR），技术标准和行业经验丰富，主攻全球高端码头规划市场。

中游装备制造与建设施工：Cargotech（芬兰）、Kone Crane（芬兰）、Liebherr（德国）等企业产品覆盖自动化岸桥、场桥、跨运车等，具备全球化布局和服务网络。例如，Cargotech 的自动化堆存系统和 Kone Crane 的港口起重机在欧美市场占据主导地位。国际工程公司如德国西门子、瑞士 ABB 等在系统集成和自动化改造领域提供电控系统和智能化解决方案。

下游运营维护：国际港口运营商（如新加坡 PSA、马士基 APMT）普遍采用成熟的自动化运维体系，引入远程监控、预测性维护等技术，运维效率较高。第三方服务企业如荷兰皇家哈斯康宁 DHV 提供全生命周期运维咨询服务。

2.2 国内现状

上游规划设计：国内拥有一航院、二航院、三航院等专业规划设计企业，具备较强的码头规划与仿真能力。振华重工自研的 SmartSim 仿真平台已为多个国内自动化码头提供装卸工艺方案仿真咨询服务，技术水平接近国际先进水平，但行业标准仍在完善中。

中游装备制造与建设施工：振华重工是全球最大港机设备制造商，港机产品全球市场份额常年占 70% 以上，是全球唯一能够提供自动化码头全套解决方案的供应商，已建成厦门远海、青岛前湾、洋山四期等标志性自动化码头。三一重工、海西重工等通过价格优势和快速研发，在岸桥、场桥等领域逐步抢占市场份额。一航局、二航局等企业在码头基建施工领域经验丰富，与装备制造企业协同推进自动化码头建设。

下游运营维护：国内港口运营方（如上海港、宁波舟山港）积极推进码头自动化改造，振华重工等企业开始向下游运维服务拓展，提供设备远程监控、故障诊断等服务，但整体运维体系仍依赖传统模式，智能化运维水平待提升。



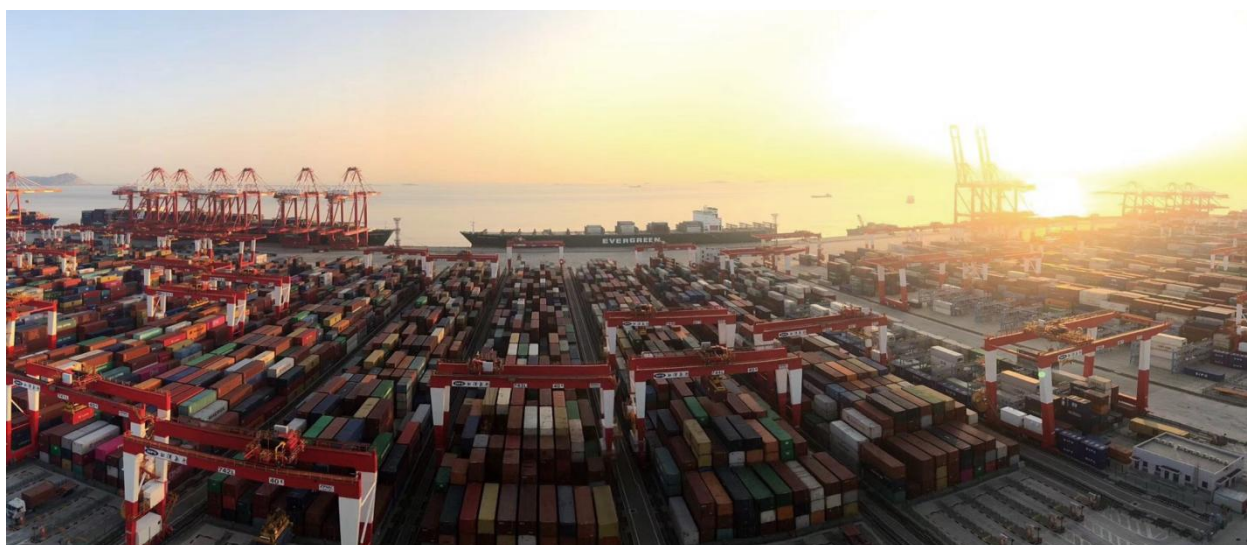
港口建设与运营产业链简图

3 国内外智慧港口案例

智慧港口作为现代港口数字化转型的核心载体，其核心特征在于通过物联网、人工智能、5G 等新一代信息技术实现全要素、全流程的智能协同。而**自动化码头**正是这一理念的具象化实践——它不仅是智慧港口建设中技术集成度最高的**关键节点**，更是重构港口作业效率与安全标准的“标杆场景”。从 AGV、无人集卡到远程控制桥吊，从智能调度系统到数字孪生管控平台，自动化码头通过装备智能化与运营数字化的深度融合，为全球港口提供了可复制的升级范式。下面将聚焦国内外典型自动化码头案例，剖析其装卸工艺与落地成效，以揭示智慧港口建设的现实图景与未来方向。

3.1 上海洋山深水港四期自动化码头

上海洋山深水港四期自动化码头（简称“洋山四期”）于 2017 年投入商业运营，至今仍保留了全球岸线最长的全自动化码头称号。洋山四期全球最大的全自动化集装箱码头，也是全球综合自动化程度最高的码头之一⁵。洋山四期共建设 7 个集装箱泊位（2 个 7 万吨级、5 个 5 万吨级），集装箱码头岸线总长 2350 m，设计年吞吐量 630 万 TEU。前沿采用 28 台双小车岸桥；水平运输系统采用 AGV，共 145 台，在岸桥后伸距进行装卸；堆场采用垂直布置，每个堆场配置 2 台相同规格的自动化轨道吊，共 121 台（含 26 台单悬臂，2 台双悬臂）。该码头进一步巩固了上海港全球集装箱吞吐量第一的地位，并助力“一带一路”物流体系建设。



上海洋山深水港四期自动化码头

⁵ <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c8325936/content.html>



上海洋山深水港四期自动化码头平面图

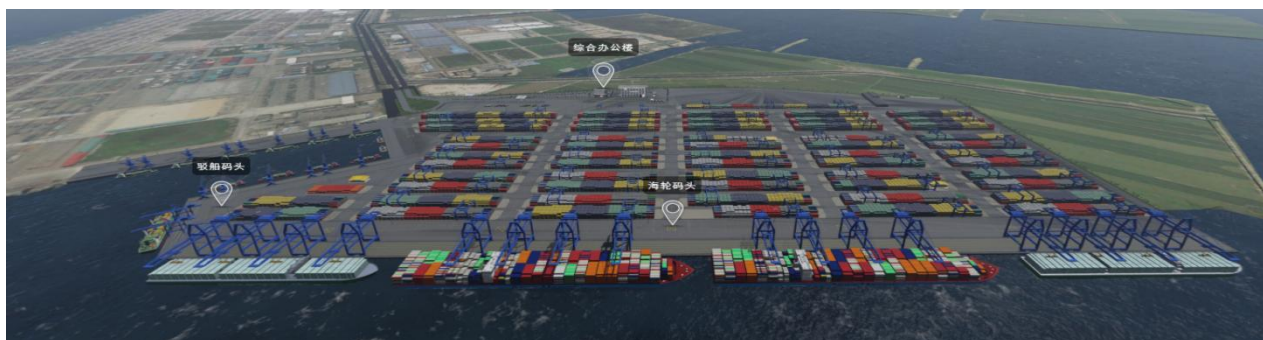
3.2 广州港南沙港区四期全自动化码头

广州港南沙港区四期全自动化码头（简称“南沙四期”）是全球首个江海铁多式联运全自动化码头、全球最大的水平布局全自动化码头，也是粤港澳大湾区首个全新建造的自动化码头⁶，自 2022 年 7 月 28 日正式投入运营以来，持续优化升级，展现出强劲的发展势头。南沙四期可同时作业 4 艘大船和 16 艘驳船，年设计吞吐量 490 万标箱（内河运输占 190 万标箱），大幅降低碳排放。广州南沙港四期工程共建有 4 个 10 万吨级海轮泊位，主码头岸线总长 1460 米。码头前沿配备了 22 台单小车岸桥和 9 台门机，水平运输系统采用 158 台 IGV（智能导引车），并采用轨间作业模式。堆场采用平行布置和边装卸模式，共配置 51 台悬臂吊。



广州港南沙港区四期全自动化码头

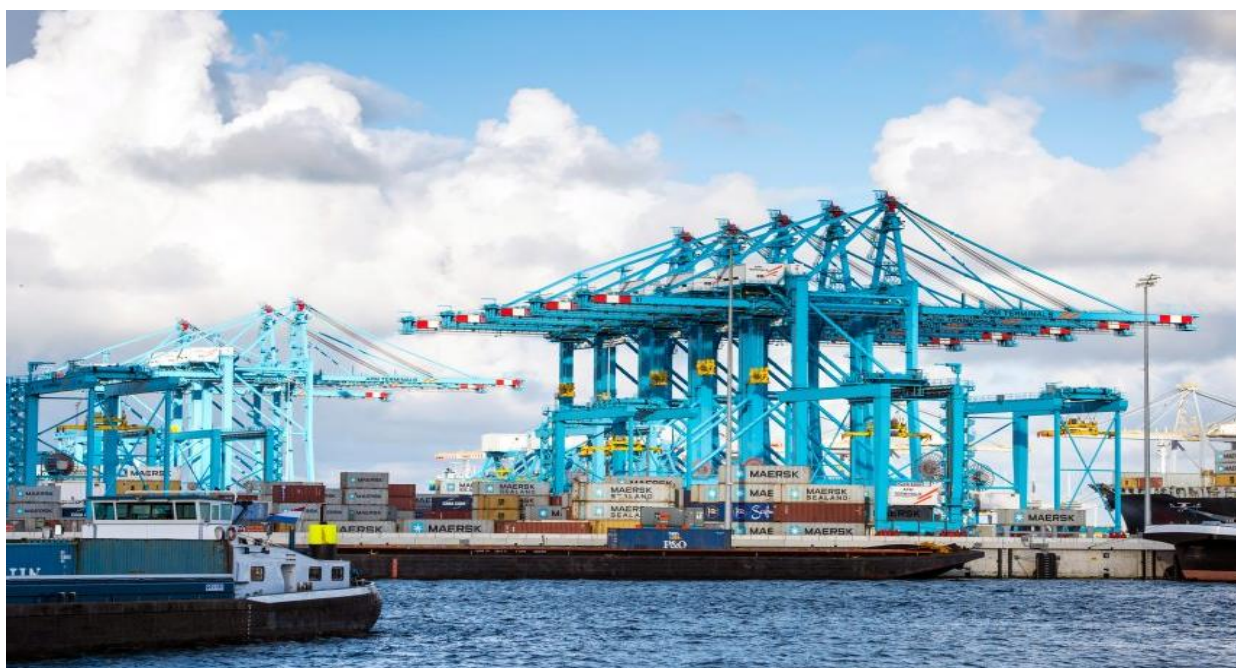
⁶ https://www.gz.gov.cn/zt/nsyghzfz/gzxd/content/mpost_8457268.html



广州港南沙港区四期全自动化码头平面布置图

3.3 荷兰 Maasvlakte II 自动化码头

由马士基码头公司（AMTerminals）运营的鹿特丹港马斯莱可迪二号（Maasvlakte）自动化码头于 2015 年投入商业运营，是世界上第一个使用零排放、全自动化货物装卸设备的码头⁷。已建成的 86 公顷深水码头拥有 1000 米的岸线，拥有 8 台全自动电动岸桥，设计年吞吐量为 280 万标箱，初始铁路运输能力为 50 万~70 万标准集装箱/年。该码头首次创新性地使用了远程控制的 STS 龙门起重机，并配备 62 辆 AGV。新一代无人搬运车首次实现了全自动化的集装箱堆垛作业。港口物流体系的码头装卸、水平运输、堆场装卸等均实现了全电力驱动、智能操作及系统自动调度，可以提升作业效率约 40%。

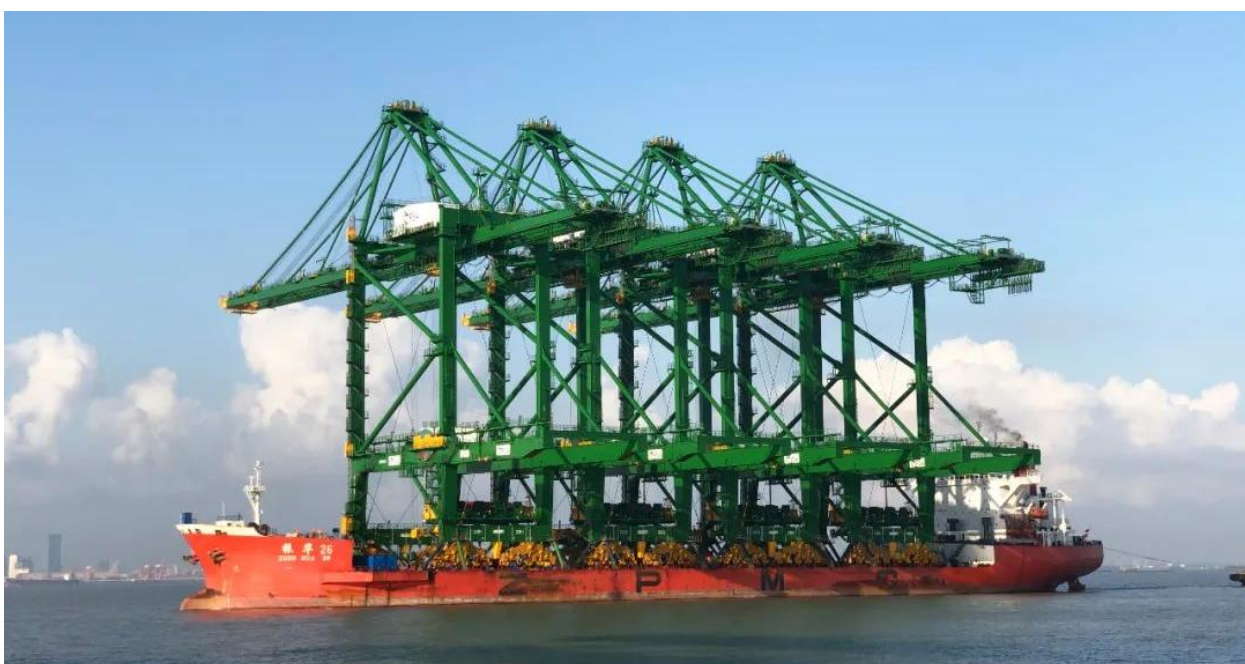


荷兰 Maasvlakte II 自动化码头

⁷ <https://mp.weixin.qq.com/s/pe7SOwUPVO2j5TxGKvqSnw>

3.4 新加坡大士自动化码头

新加坡大士港于 2022 年 9 月 1 日正式开港，成为世界吞吐量最大的全自动化码头。该码头是集港口航运、临港工业、造船业及其他港口事业为一体的超级港口综合体，占地约 13.37 平方公里，拥有 26 公里深水泊位，处理能力将达到 6500 万标准箱，比新加坡港 2021 年 3750 万标准箱的处理能力几乎翻倍，前沿采用当时世界上参数最大、速度最快的双小车自动化岸桥，水平运输系统采用 AGV，在岸桥后伸距进行装卸；堆场采用垂直布置，每个堆场配置 2 台相同规格的单悬臂梁轨道吊⁸。



新加坡大士双小车岸桥

3.5 印度 VIZHINJAM 自动化码头

印度 Vizhinjam 自动化码头（维里亚姆港）是印度首个大型深水全自动化集装箱转运港，由阿达尼集团开发运营。该码头配备 8 台岸桥和 24 台轨道吊，采用包括设备管理系统（ECS）、码头操作系统（TOS）以及冷藏箱区管理系统（RMS）在内的全套自动化系统。一期工程已建成 2 个集装箱泊位，岸线总长 800 米，设计年吞吐量达 100 万 TEU。凭借其天然深水条件、先进自动化技术和战略区位优势，Vizhinjam 码头正迅速崛起为印度洋地区的核心航运枢纽，有望重塑南亚地区的航运格局⁹。

⁸ <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c23891781/content.html>

⁹ https://info.chineseshipping.com.cn/cninfo/News/202407/t20240715_1392205.shtml



印度 VIZHINJAM 自动化码头

3.6 意大利 Vado 自动化码头

意大利瓦多港 2019 年 12 月正式投入运营，是意大利首个自动化集装箱码头，也是近 30 年来意大利新建的首个码头。建成后码头海岸线长 720 米，年吞吐能力 86 万个标准箱，可停靠当时世界上最大的船舶，将成为中南欧的门户港口⁴。上海振华重工共为意大利瓦多自动化码头提供了 4 台岸桥、14 台自动化轨道吊，以及 7 个堆场的相关设备。该项目全部设备均采用了振华自主研发的自动化系统和 EZ 电控系统。

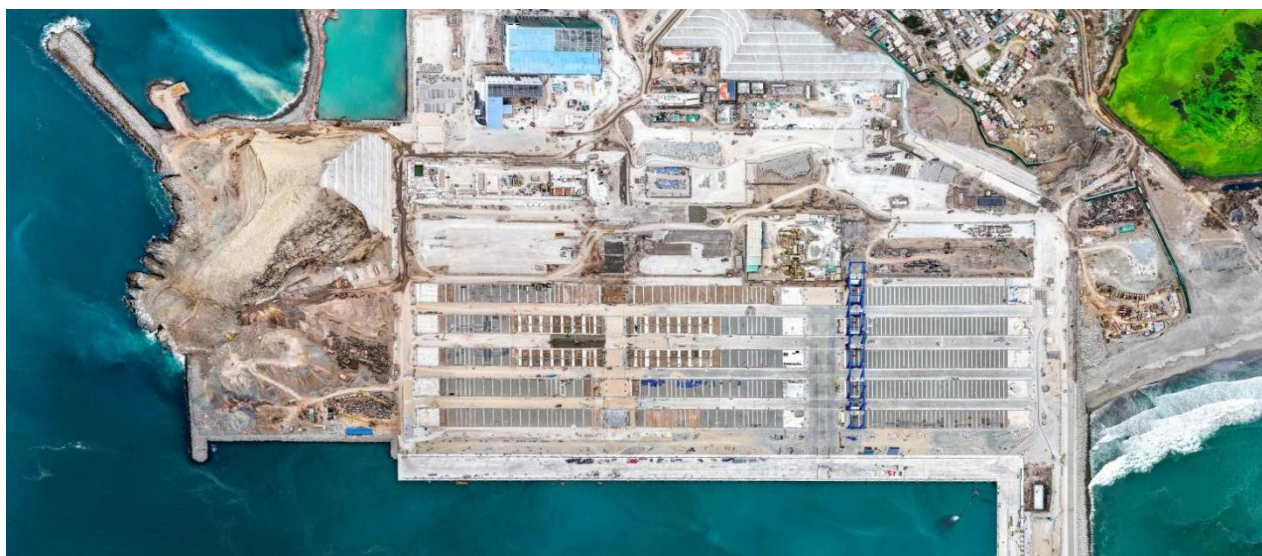


意大利 Vado 自动化码头

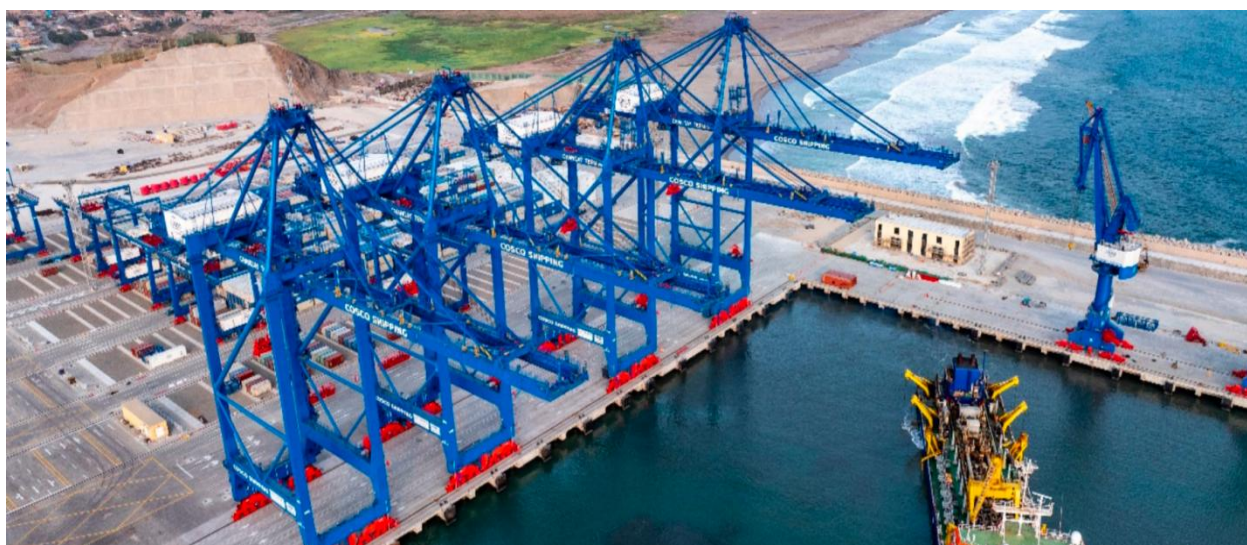
⁴ https://info.chineseshipping.com.cn/cninfo/News/201912/t20191217_1330184.shtml

3.7 秘鲁钱凯自动化码头

秘鲁钱凯自动化码头（Chancay Terminal）是南美首个自动化集装箱码头，也是中国在秘鲁建设的首个大型交通基础设施工程，是中国与秘鲁共建“一带一路”的重要合作项目¹¹。该码头自 2024 年 11 月 14 日正式开港以来，凭借其先进的自动化技术和深水港优势，迅速成为南太平洋地区的重要贸易枢纽。钱凯港一期工程已建成 4 个泊位，泊位总长度 1500m，最大可靠泊 18,000TEU 集装箱船，设计年吞吐量 100 万 TEU。码头采用全自动化运营模式，配备自动化轨道吊、无人驾驶电动集卡（AGV）及远程控制系统，实现 24 小时无人化作业。



秘鲁钱凯自动化码头



秘鲁钱凯港自动化远控集装箱岸桥

¹¹ https://www.gov.cn/yaowen/tupian/202411/content_6987470.htm#1

4 编者按

4.1 技术风险

风险识别：智慧港口一些核心技术、软件、零部件等仍存在“卡脖子”风险，部分核心部件依赖进口。

应对措施：建立核心技术攻关清单，重点突破技术垄断，推动国产化替代；坚持开放创新，联合高校院所开展自动化码头技术验证与迭代优化。

4.2 网络安全风险

风险识别：智慧港口建设中可能面临系统性网络安全风险，如关键基础设施面临网络攻击威胁、数据安全风险、技术标准不统一等，网络安全团队应急处置能力面临挑战。

应对措施：制定港口网络安全顶层规划，完善网络安全防护体系，涵盖技术研发、标准建设、人才培养和应急响应等，确保港口网络安全的统一性和协调性，为建设世界一流港口提供安全保障。

4.3 外部环境风险

风险识别：受地缘政治冲突等因素的影响，国际局势复杂严峻，大宗商品运输需求低迷，港口韧性水平受到挑战。

应对措施：在标准化政策、公共采购政策、对外贸易政策等方面采取积极行动，强化供应链管理，拓展港口市场需求，增强国际市场竞争力。

4.4 建议

智慧港口发展处于历史机遇期。多部委政策引导建设世界一流港口，产业新技术不断涌现加速港口智慧转型，经济环境推动全球港口加速运营优化。为提升核心装备、软件系统等研发能力，提高智慧港口市场的核心竞争力，建议从以下几点发力：

1) 鼓励培育发展智慧港口新质生产力。加强港口数智化基础研究，重点围绕大数据、AI、物联网等核心技术，支持智慧港口领域前沿科技创新，为世界一流港口建设提供坚实的科技支撑。在自动化码头方面，深化智能调度系统自主研发，提高集装箱装卸效率和作业安全性；在智慧港口建设中，应用新技术实现透明的货物追踪与管理，优化供应链流程。培育港口集成创新

能力，注重在数据驱动的决策支持、智能物流、智能监控系统等新兴领域提升原创能力，支持构建港口新质生产力。

2) 以港口能源融合促进绿色低碳发展。在港口用能结构优化方面，结合国家能源转型发展趋势，制定港口与清洁能源（如风能、太阳能、氢能、地热能、生物质能）深度融合的发展规划，引导港口开发并应用新能源，促进港口绿色化发展。积极履行社会责任，利用资源和多应用场景优势条件，与风电、光伏发电、氢能等清洁能源领域融合发展，同时争取各级公共资源支持。

3) 推进区域港口集群化协同发展。鼓励成立港口联盟或采取集团化运作方式，推动港口设施和服务共享，增强港口行业综合竞争力。根据港口的自然条件、经济腹地、产业特色等因素，制定差异化方案，适时引入新一代信息技术和自动化技术，提升港口信息化水平和智能化程度。



中交集团科技信息研究中心工程装备分中心
国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心
中交集团自动化码头技术研发中心

需求导向，前瞻引领
客观准确，科学研判
开放共享，协同创新